

Q/XXX

浙江正泰水务科技有限公司
物联网水表通信协议
[V1.00]

物联网水表 1376 通讯协议

版本	日期	修改人	修改内容
V1.00	2025-08-27	何南海	初版（征求意见稿）

物联网水表 1376 通讯协议

目 录

前言.....	4
1. 范围.....	5
2. 帧结构.....	5
表 1 上行上报（水表→系统）帧格式.....	5
表 2 下行下发（系统→水表）帧格式.....	5
2.1. 帧消息号 MESS_NO.....	7
2.2. 帧长度 L1/L2.....	7
2.3. 应用层数据长度.....	7
2.4. 控制码 C.....	8
2.5. 表地址 A.....	8
2.6. 组地址 G.....	8
2.7. 功能码 F.....	8
2.8. 帧序列号 SEQ.....	8
2.9. 测量点 Pn.....	8
2.10. 测量点 Fn.....	9
2.11. PW.....	9
2.12. 用户数据 DATA.....	9
2.13.1 周期上报.....	9
2.13.2 事件上报.....	11
2.13.3 平台下发应答上报数据.....	12
3. TCP 协议帧头说明.....	12
3.1. TCP 协议帧头和长度 L1/L2.....	12
4. 示例帧结构.....	13
4.1. NB 表周期上报示例帧.....	13
4.2. NB 表事件上报示例帧.....	15
4.3. NB 表参数下发示例帧.....	15
4.4. NB 表参数下发应答示例帧.....	16

前言

本规范适用于正泰水务科技

物联网水表 1376 通讯协议

1. 范围

本协议规定了 NB-IoT 远传水表和 IoT 平台的物理接口以及接口的物理和电气特性，负责物理媒体上信息的接收和发送。同时也规定应用平台、IoT 平台与 NB-IoT 远传水表之间信息交换帧的组成，信息交换的流量控制和差错控制的网络协议层，其建立在物理层之上。

2. 帧结构

表 1 上行上报（水表-->系统）帧格式

帧消息号 MESS_NO	※固定 00H/01H，见说明 2.1
帧长度 L1（高字节）	整帧数据长度, 含帧头 1 字符到结束字符的长度
帧长度 L2（低字节）	
帧头 HEAD1	固定 68H
应用层数据长度	包括控制码到校验码 CS 之前的数据长度（4 字节），低字节前，高字节，后见说明 2.3
帧头 HEAD2	固定 69H
控制码 C	※固定 CBH/B8H，见说明 2.4
表地址 A	长度 7 字节，BCD 格式，低字节前，高字节后
组地址 G	※固定 00H/02H，见说明 2.6
功能码 F	※固定 0DH/OEH/10H，见说明 2.7
帧序列号 SEQ	※固定 00H/E0H，见说明 2.8
测量点 Pn	固定 0101H，数据标识 1
测量点 Fn	※固定 401B/0100，数据标识 223/1, 见说明 2.10
DATA	用户数据, 见说明 2.12
校验和 CS	从控制码 CB 开始到校验码之前的所有各字节进行二进制算术累加，不计超过 FFH 的溢出值
结束字符	固定 16H

表 2 下行下发（系统-->水表）帧格式

物联网水表 1376 通讯协议

帧消息号 MESS_NO	固定 01H
帧长度 L1（高字节）	整帧数据长度, 含帧头 1 字符到结束字符的长度
帧长度 L2（低字节）	
帧头 HEAD1	固定 68H
应用层数据长度	包括控制码到校验码 CS 之前的数据长度（4 字节），低字节前，高字节，后见说明 2.3
帧头 HEAD2	固定 69H
控制码 C	固定 7BH
表地址 A	长度 7 字节，BCD 格式，低字节前，高字节后
组地址 G	固定 00H
功能码 F	固定 10H，见说明 2.7
帧序列号 SEQ	固定 E0H
测量点 Pn	固定 0000H，数据标识 0
测量点 Fn	固定 0100H，数据标识 1
终端端口号 P	固定 01H
透明转发通信控制字	固定 6BH
透明转发接收等待报文 超时时间	固定 8AH
透明转发接收等待字节 超时时间	固定 01H
188 帧长度 L1（低字节）	188 协议透传帧数据长度, 含前导码 FEFEFEFE 到 16 结束符数据长度
188 帧长度 L2（高字节）	
DATA	188 用户数据, 见说明 2.12
PW	固定 16 字节，见说明 2.11
启用帧序号计数器	固定 01H
启动帧发送时标	4 字节，系统当前秒分时日，见说明

物联网水表 1376 通讯协议

允许发送传输延时时间	固定 00H
校验和 CS	从控制码 7B 开始到校验码之前的所有各字节进行二进制算术累加，不计超过 FFH 的溢出值
结束字符	固定 16H

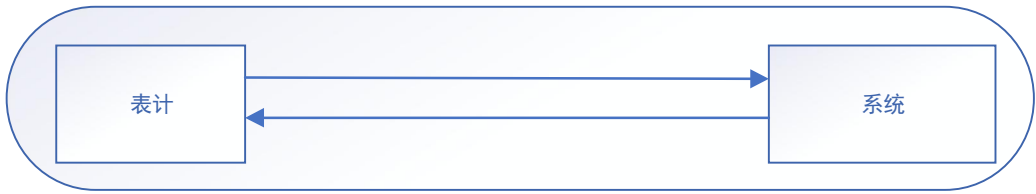
※协议备注说明：



※NB表上报数据经移动OneNet或电信CTWing物联网平台到系统后，系统不做上报应答下发，表端仅通过模组和平台交互“返回成功字符标识”来判断是否上报成功。

※NB表系统下发“参数设置”数据帧经移动OneNet或电信CTWing物联网平台到表计后，表计不做下发应答，系统仅通过平台返回成功字符标识来判断是否下发成功。

※NB表系统下发“参数抄读”数据帧经移动OneNet或电信CTWing物联网平台到表计后，表计应答抄读帧。



※2G/4G表上报数到系统后，系统不做上报应答下发，表端仅通过模组和系统交互“返回成功字符标识”来判断是否上报成功。

※2G/4G表下发“参数设置或抄读”数据帧到表计后，表计上报应答帧到系统。

2. 1. 帧消息号MESS_NO

固定值	含义
00	周期上报、事件上报用
01	平台下发、上报应答用

2. 2. 帧长度L1/L2

2字节帧长度（高字节前，低字节后），包含帧头HEAD1从68到结束符16之间数据长度。

2. 3. 应用层数据长度

4字节数据长度（低字节前，高字节后），组合方式为重复2字节，包含控制码到校验码

物联网水表 1376 通讯协议

CS之间长度值度，如长度是264字节，计算方式是264左移2位，则HEX值为0420，重复2字节值为2004204。

2.4. 控制码C

固定值	含义
CB	周期上报、事件上报用
7B	平台下发用
B8	上报平台下发应答用

2.5. 表地址A

低字节前，高字节后

字节	含义
A0	厂商代码，如：00 正泰
A1	口径
A2	年份
A3	月份
A4	流水号 1
A5	流水号 2
A6	流水号 3

2.6. 组地址G

固定值	含义
00	周期上报、事件上报、平台下发用
02	上报应答平台下发用

2.7. 功能码F

固定值	含义
0D	周期上报用
0E	事件上报用
10	平台下发和上报应答平台下发用

2.8. 帧序列号SEQ

固定值	含义
00	周期上报、事件上报用
E0	平台下发和上报应答平台下发用

2.9. 测量点Pn

固定值	含义
-----	----

物联网水表 1376 通讯协议

0101	周期上报、事件上报、上报应答平台下发用，该测量点值 1
0000	平台下发用，该测量点值 0

测量点Pn是基于1376上报协议的测量点，默认值2字节，具体含义详见1376协议文档。

2. 10. 测量点Fn

固定值	含义
401B	周期上报用
0100	事件上报、平台下发、上报应答平台下发用

测量点Fn是基于1376上报协议的测量点，默认值2字节，具体含义详见1376协议文档。

2. 11. PW

16字节长度固定值，01020304050607080807060504030201，HEX格式。

2. 12. 用户数据DATA

用户数据分周期上报数据、事件上报数据、平台下发应答上报数据。

2. 13. 1 周期上报

序号	字段	单位	字节	字节存储方式
1	日冻结时标	日月年	3	低前高后，BCD 格式
2	终端上报时间	秒分时日月年	6	低前高后，BCD 格式
3	00:30 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
4	01:00 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
5	01:30 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
6	02:00 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
7	02:30 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
8	03:00 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
9	03:30 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
10	04:00 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
11	04:30 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
12	05:00 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
13	05:30 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
14	06:00 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
15	06:30 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
16	07:00 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式
17	07:30 冻结示值	L	4	低前高后，BCD 格式

物联网水表 1376 通讯协议

18	08:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
19	08:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
20	09:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
21	09:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
22	10:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
23	10:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
24	11:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
25	11:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
26	12:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
27	12:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
28	13:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
29	13:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
30	14:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
31	14:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
32	15:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
33	15:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
34	16:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
35	16:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
36	17:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
37	17:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
38	18:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
39	18:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
40	19:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
41	19:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
42	20:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
43	20:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
44	21:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
45	21:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
46	22:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
47	22:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
48	23:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
49	23:30 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
50	00:00 冻结示值	L	4	低前高后, BCD 格式
51	日冻结逆累计流量	L	4	低前高后, BCD 格式
52	当日最高流量发生时间	秒分时日	4	低前高后, BCD 格式
53	电池电压	V	2	低前高后, BCD 格式, 2 位小数
54	电池剩余电量	%	4	高前低后, BCD 格式, 后 3 字节保留

物联网水表 1376 通讯协议

55	电池欠压状态		1	00 一级/01 二级/02 三级/03 四级
56	阀门状态		1	00 开/01 关/12 开异常/10 关异常
57	信号强度 RSRP	dBm	3	低前高后, BCD 格式, 最高位 1 为负
58	信噪比 SNR		2	高前低后, BCD 格式, 最高位 1 为负
59	信号覆盖范围 ECL		1	值为 00/01/02
60	信号质量 CSQ	dBm	1	HEX 格式
61	表内温度	℃	3	高前低后, BCD 格式, 2 位小数
62	流量单位	L	1	EE/2A/2B:1L, 2C:10L, 2D:100L
63	报警组合状态字		4	低前高后, HEX 格式
64	当前实时流量	L	4	低前高后, BCD 格式
65	固件版本号		5	高前低后, ASCII 格式
66	模组 IMEI		8	高前低后, 15 位 IMEI

示例说明:

信号强度RSRP, eg: 008980, RSRP= -89dBm

信噪比SNR, eg: 0240, SNR=24, eg: 0080, SNR=8, eg: 8040, SNR=-8,

表内温度, eg: 602100, TEMP=21.6℃

报警组合模式字, eg: 00008000, (bit16 1:关, 0:开), bit0~bit31的顺序

当前实时流量, eg: 37890300, FLOW=38.937m³

固件版本号, eg: 56332E3134, Version=V3.14

模组 IMEI, eg: 8686560737698120, 去掉最后一位 0, 值为 868656073769812

2.13.2 事件上报

序号	字段	单位	字节	字节存储方式
1	EC1, 当前重要事件计数器		1	固定值 00
2	EC2, 当前一般事件计数器		1	固定值 00
3	Pm, 本帧报文传送的事件记录起始指针		1	固定值 00
4	Pn, 本帧报文传送的事件记录结束指针		1	固定值 00
5	ERC59		1	固定值 3B
6	长度 Le		1	含序号 7-9 字段长度和
7	事件发生时间	分时日月年	5	低前高后, BCD 格式
8	测量点		2	固定值 0100
9	报警组合状态字		4	低前高后, HEX 格式
10	事件发生时实时流量		4	低前高后, BCD 格式

报警状态字

物联网水表 1376 通讯协议

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
机电同步	电量低	电压低	过流异常	方向失效	强磁干扰	计量干扰	机电分离
bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8
EDRX 参数错误	未用水	定时定量用水	持续用水	低温	高温	阀门异常	反向流
bit23	bit22	bit21	bit20	bit19	bit18	bit17	bit16
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	阀门实时状态
bit31	bit30	bit29	bit28	bit27	bit26	bit25	bit24
保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留

示例说明：

报警组合模式字，eg: 00008000, (bit16 1:关, 0:开), bit0~bit31的顺序

2.13.3 平台下发应答上报数据

序号	字段	单位	字节	字节存储方式
1	终端端口号		1	固定值 01
2	188 透传应答帧长度		2	高前低后, HEX 格式
3	188 数据域透传内容		N	高前低后, HEX 格式
4	重要事件计数器 EC1		1	固定值 51
5	重要事件计数器 EC2		1	固定值 00
6	启动帧序号计数器		1	固定值 00
7	启动帧发送时标		4	高前低后, 固定值 30451408
8	允许发送传输延时时间 (min)		1	固定值 00

※注：188 数据域透传内容详见 CJT-188 协议文档。

3. TCP协议帧头说明

3.1. TCP协议帧头和长度L1/L2

本司的 4G/2G 水表默认传输层使用的是 TCP 协议直连客户服务器，因此应用层上行协议组帧时增加了 1 字节帧头和 2 字节长度的 TCP 帧头，从帧头 02 开始组帧；NB 表默认传输层采用的是 COPA 协议连接移动 OneNet 或电信 CTWing 平台，因此应用层上行协议是从“帧消息号 MESS_NO”开始组帧。

2字节帧长度(高字节前，低字节后)，含帧消息号MESS_NO到结束符16之间数据长度。

TCP 协议帧头	固定 02H
TCP 帧长度 L1 (高字节)	整帧数据长度, 含帧消息号字符到结束字符的长度
TCP 帧长度 L2 (低字节)	

※TCP 协议上下行数据组帧是在标准帧结构的前面加上 3 字节的帧头。

4.1. NB表周期上报示例帧

周期上报帧解析:

[illegible]

物联网水表 1376 通讯协议

00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	
00000000	: 冻结点 35
00000000	: 冻结点 36
00000000	: 冻结点 37
00000000	: 冻结点 38
00000000	: 冻结点 39
00000000	: 冻结点 40
00000000	: 冻结点 41
00000000	: 冻结点 42
00000000	: 冻结点 43
00000000	: 冻结点 44
00000000	: 冻结点 45
00000000	: 冻结点 46
00000000	: 冻结点 47
00000000	: 冻结点 48
00000000	: 日累计冻结逆流量示值, 如数据, 00001200, 00120.000, 120 吨
00000423	: 当日最高流量发生时间, 秒分时日
6603	: 电池电压, 3.66V
96000000	: 电池电量, 96%
00	: 电池欠压等级, 00 一级, 01 二级, 02 三级, 03 四级
00	: 阀门状态, 00: 开、01: 关、12: 开异常、10: 关异常
009280	: 信号接收功率, RSRP -92dBm, eg: 001681, 值解析-116dBm
8040	: 信噪比 SNR, -4, eg: 0040 值解析 4, eg: 0140 至解析 14
00	: 信号覆盖等级 ECL
12	: 信号质量 CSQ, HEX 格式, BCD 值: 18
942200	: 温度值, 22.94℃
EE	: 预留, EE: 1L (DN15-25)/2C: 10L (DN32-125)/2D: 100L (>DN125 以上)

物联网水表 1376 通讯协议

00000000	: 报警组合状态字, 从左往右, bit0-bit31
00000000	: 当前采集的实时流量, 如数据, 00001200, 00120.000, 120 吨
56312e3034	: 固件版本号 V1.04
8681300606468540	: IMEI 号, 值为 15 位, 第 16 位 0 去掉, 868130060646854
63	: 校验和, 从控制码 CB 到校验和前的字节
16	: 结束符

4.2. NB表事件上报示例帧

00002C689000900069CB04080124200000000E0001010100000000003B0F53140910240100
0000800080970500B816

事件上报数据解析:

00	: 消息号
002C	: 数据总长度 68-16 之间, 字节长度
68	: 帧头 1
90009000	: 应用层数据长度, 包括控制域、地址域、应用层数据长度
69	: 帧头 2
CB	: 控制码
04080124200000	: 表计地址, 14 位表号
00	: 组地址
0E	: 功能码
00	: 帧序列号
0101	: 测量点 1, 数据标识 Pn,
0100	: 测量点 F1, 数据标识 Fn
00000000	: EC1、EC2、Pm、Pn
3B	: ERC59
0F	: 纯数据域长度
5314091024	: 分时日月年
0100	: 测量点 网络表 1 有线表 MP
00008000	: 报警组合模式字,(bit16 1:关,0:开)
80970500	: 事件发生时的实时流量 00059780, 值为 59.780
B8	: 累计和
16	: 结束符

4.3. NB表参数下发示例帧

0100486802010201697B040801242000000010E000000100016B8A011500FEFEFEFE68100408012
42000000404A0170055DD16010203040506070808070605040302010126440924007116

帧解析格式如下:

01	: 消息号
0048	: 数据总长度 68-16 之间, 字节长度, 整帧数据总长度
68	: 帧头 1
02010201	: 应用层数据长度, 包括控制域、地址域、应用层数据长度

物联网水表 1376 通讯协议

69	: 帧头 2
7B	: 控制码
04080124200000	: 14 位表号, 低字节前, 高字节后
00	: 组地址, (固定)
10	: 功能码, (固定)
E0	: SEQ 序列号, 最高位为 1 表示系统应答, 为 0 表示不应答
0000	: Pn: P0
0100	: Fn: F1
01	: 终端端口号 (1, 固定)
6B	: 透明转发通信控制字: 6B
8A	: 透明转发接收等待报文超时时间 0s
01	: 透明转发接收等待字节超时时间 100ms
1500	: 透明转发内容字节数 k 0015H (21 字节)
FEFEFEFE	: 前导码
68	: 帧头
10	: 表类型
04080124200000	: 14 位表号, 低字节前, 高字节后
04	: 控制码
04	: 数据域长度
A017	: 数据 ID
0055	: 数据域
DD	: 校验码, 188 帧的校验, 包含 68 到数据域长度值
16	: 结束符
01020304050607080807060504030201	: PW, 16 字节
01	: 启动帧序号计数器
26440924	: 启动帧发送时标
00	: 允许发送传输延时时间 (min)
71	: 校验码控制码 7B 到校验码前数据
16	: 结束符

4. 4. NB表参数下发应答示例帧

01xxxx68A600A60068B8xxxxxxxxxxxxx0210E0000001000112006828521710200268910636383
3373395CA651000130451408001B16

帧解析格式如下:

01	: 消息号
xxxx	: 2 字节的数据长度 68-16 之间的总的数据长度
68	: 帧头 1
A600	: 数据长度 1
A600	: 数据长度 1
69	: 帧头 2
B8	: 功能码
xxxxxxxxxxxxxx	: 14 位表号地址, 低字节前, 高字节后
02	: 组地址

物联网水表 1376 通讯协议

10	: 功能码
E0	: SEQ
0000	: Pn: P0
0100	: Fn: F1
01	: 终端端口号
1200	: 透传数据长度
68285217102002689106363833373395CA16 : 188 数据域透传内容	
51	: 重要事件计数器 EC1
00	: 重要事件计数器 EC2
01	: 启动帧序号计数器
30451408	: 启动帧发送时标
00	: 允许发送传输延时时间 (min)
1B	: CS
16	: 结束符

※注: TCP 帧示例是在上述 NB 帧示例的基础上加上 TCP 协议的帧头。